



DISEÑO, PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS

METODOLOGÍAS ÁGILES

METODOLOGÍAS ÁGILES



Las metodologías ágiles se caracterizan por un ciclo de vida adaptable o iterativo, estructurado en ciclos de duración fija. Durante el proyecto, el alcance se mantiene flexible, permitiendo entregas continuas de productos o resultados. Estas metodologías priorizan la creación de valor para el cliente, integrándolo como un miembro activo del equipo. A continuación, se describen brevemente algunas de las principales metodologías ágiles:

- **Scrum.** Es una de las metodologías ágiles más utilizadas. Los proyectos en Scrum se estructuran mediante iteraciones cortas de duración fija llamadas “sprints”. En cada sprint se desarrollan una serie de requisitos que no pueden modificarse hasta la siguiente iteración, y se entrega un producto revisable al final del sprint.
- **Lean Software Development.** Inspirada en los principios de gestión Lean, esta metodología se aplica al desarrollo de software. Su enfoque principal es eliminar lo que no aporta valor al cliente, posponer decisiones hasta contar con suficiente información, realizar entregas de forma ágil y fomentar un equipo con pocas jerarquías.
- **Kanban.** Aunque originalmente pensado para el desarrollo de software, Kanban también puede aplicarse a otros ámbitos. Su objetivo es facilitar la gestión de las tareas, mejorando la organización y la visibilidad del flujo de trabajo. Sus principios básicos son: visualizar las tareas y etapas del ciclo, establecer límites en el trabajo en curso y medir el tiempo necesario para completar cada tarea. Existen herramientas digitales que permiten monitorear y optimizar este flujo.



Se recomienda utilizar metodologías ágiles en proyectos que requieren un alto nivel de adaptabilidad, donde los requisitos no están del todo claros al inicio o se anticipan modificaciones durante el desarrollo. Estas metodologías son ideales cuando los interesados pueden participar activamente a lo largo del proyecto. Sin embargo, no son aconsejables en proyectos que requieren un control estricto de cambios, un alto grado de documentación o cuando el equipo carece de experiencia o el cliente no puede colaborar de manera activa.

Análisis de viabilidad y factibilidad

La evaluación de factibilidad de un proyecto es un procedimiento metódico diseñado para analizar la viabilidad de una iniciativa antes de asignar recursos significativos para su ejecución. Su propósito principal es determinar si el proyecto es viable desde distintas perspectivas: técnica, económica, financiera, ambiental y social. Este análisis proporciona información que permite a inversores, administradores y otras partes interesadas tomar decisiones fundamentadas sobre la continuación o no del proyecto.

Normalmente, el estudio de factibilidad abarca los siguientes elementos:

Figura 1. Estudio de factibilidad.



La factibilidad técnica

Evalúa si es viable llevar a cabo un proyecto desde un punto de vista físico o material, considerando también la competencia técnica y motivación del equipo involucrado.

El estudio técnico incluye el análisis de las siguientes variables.

Figura 2. Etapas del estudio técnico.



Tamaño del proyecto:

El tamaño del proyecto se determina con base en su capacidad productiva, la cual indica el volumen de unidades que es posible fabricar. Esta cifra guarda una relación directa con la demanda del mercado que aún no ha sido atendida.



Para establecer la capacidad del proyecto, se debe determinar la cantidad a producir. Por ejemplo, en una planta de confección, se consideraría el número de prendas fabricadas en un periodo. Es esencial identificar los tres tipos de capacidad necesarios para satisfacer dicha demanda:

- **Capacidad diseñada:** corresponde al nivel máximo de producción o servicio que se podría alcanzar.
- **Capacidad instalada:** se refiere a la producción máxima que los empleados pueden realizar utilizando la infraestructura existente.
- **Capacidad utilizada o real:** idealmente debería coincidir con la capacidad instalada, pero factores como la disminución en las ventas, la rotación de personal o la falta de materia prima suelen impedir este equilibrio.

Localización del proyecto

La localización de un proyecto se refiere a la selección del sitio exacto donde se llevará a cabo. Este proceso conlleva evaluar diversas zonas geográficas y elegir la más adecuada considerando factores como la disponibilidad de recursos, el acceso a mercados, la mano de obra, la infraestructura disponible, los costos involucrados y las normativas locales, entre otros aspectos.

Factores que influyen en la localización



Elegir el lugar adecuado para instalar la empresa que surge del proyecto es determinante para su éxito o fracaso. Por lo tanto, la decisión de ubicación debe ir más allá de los aspectos económicos, incluyendo también factores estratégicos, institucionales e, incluso, preferencias personales. La meta es seleccionar la ubicación que maximice la rentabilidad del proyecto al considerar todas estas variables en conjunto.

La factibilidad legal



Analiza posibles restricciones legales que puedan afectar la implementación y operación del proyecto, incluyendo el cumplimiento de normas internas de la empresa.

La revisión legal de un proyecto de inversión abarca un análisis detallado de todos los aspectos jurídicos vinculados a su implementación y funcionamiento. Su objetivo es identificar y evaluar posibles riesgos legales, asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable y proteger los intereses tanto de los inversores como de las partes involucradas.

Figura 3. Aspectos a tener en cuenta en el aspecto legal.



La factibilidad de Administrativa

Considera si la empresa cuenta con las capacidades gerenciales necesarias para implementar y administrar el proyecto de manera eficaz.

La puesta en marcha de un proyecto requiere el diseño de una estructura administrativa que permita la coordinación de recursos materiales, humanos y financieros para alcanzar los objetivos definidos. Esta estructura debe adaptarse a las necesidades específicas del proyecto.

El organigrama



Es una representación visual que muestra la estructura de una organización, negocio o proyecto, destacando las áreas clave dentro de la misma. Es una herramienta estructural para cualquier empresa, pues facilita la comprensión de su organización general.

Definición de elementos corporativos



Los elementos corporativos conforman los componentes que caracterizan la identidad, la cultura y la imagen de una empresa. Estos incluyen la misión, visión, valores, la identidad de marca (como el logotipo, los colores institucionales y el eslogan), así como la cultura organizacional y la estructura de la organización.

Es importante definir los elementos corporativos en un proyecto por las siguientes razones:

Figura 4. Importancia de los elementos corporativos.



La factibilidad ambiental

Analiza los efectos del proyecto sobre el entorno, como el potencial de contaminación. El estudio de viabilidad ambiental en un proyecto es un análisis detallado que busca evaluar los posibles efectos que la implementación del proyecto podría tener sobre el entorno natural. Este estudio considera diversos factores, como el impacto en la biodiversidad, el uso de recursos naturales, la emisión de contaminantes y el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Su propósito es anticipar y mitigar los riesgos ecológicos, asegurando que el proyecto se desarrolle de manera sostenible y compatible con el medio ambiente y las comunidades locales.